



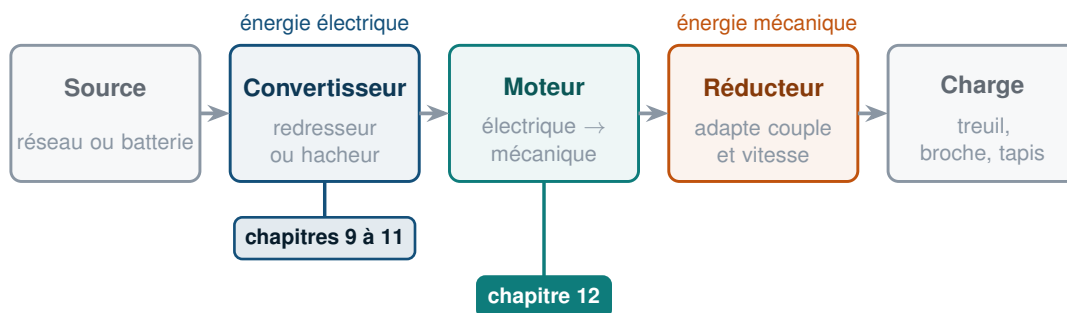
CHAPITRE 12

Machine à courant continu

Trois chapitres viennent d'être consacrés à fabriquer la bonne tension. Il est temps de regarder ce qu'il y a au bout du fil. Le moteur à courant continu est le plus ancien des moteurs industriels, et de loin le plus facile à piloter : c'est pour cela qu'on le trouve encore partout où il faut régler une vitesse simplement. Il apparaît dans **trois des dix derniers sujets**, et le sujet 2017 lui consacre à lui seul près d'un quart de l'épreuve.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

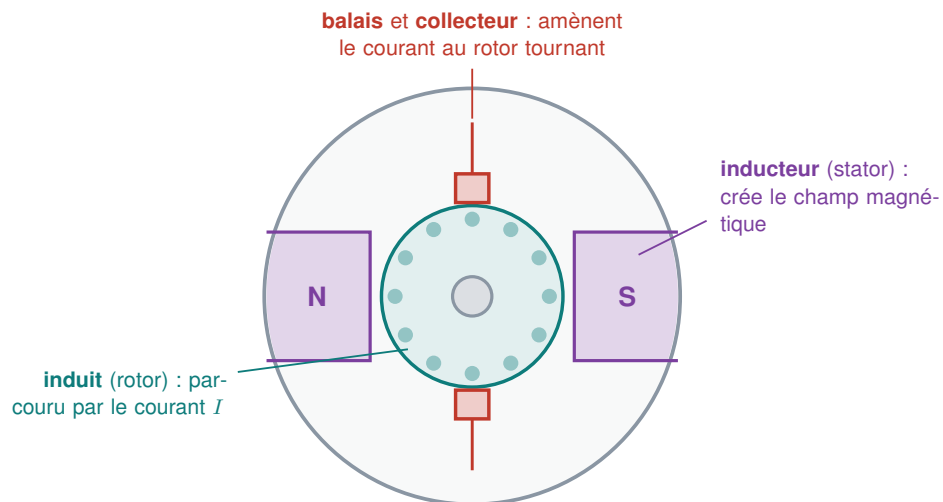
1 Où se place le moteur, et comment il est fait



Trois chapitres ont servi à fabriquer la bonne tension. Reste à savoir ce qu'il y a au bout du fil : la machine qui transforme cette électricité en mouvement. Elle apparaît dans **trois des dix derniers sujets**, et le sujet 2017 lui consacre à lui seul près d'un quart de l'épreuve.

Conversion réalisée

Un moteur à courant continu convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique. Ses grandeurs d'entrée sont la tension U et le courant I ; ses grandeurs de sortie sont le couple T_u et la vitesse de rotation Ω .



Deux façons de créer le champ

- **Aimants permanents** — rien à alimenter, rien à régler. C'est le cas du moteur du sujet 2017 et de la plupart des petits moteurs.
- **Bobinage inducteur** — un second circuit, alimenté à part. On peut alors agir sur le champ, mais il faut l'alimenter.

dans les deux cas le champ est constant : on dit à *flux constant*

Attention

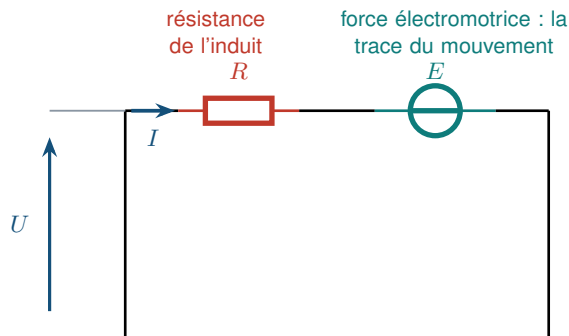
Ne pas confondre les deux circuits. L'**inducteur** crée le champ magnétique ; l'**induit** est le circuit *parcouru par le courant utile*. Dans les sujets, le moteur est presque toujours à **aimants permanents** : il n'y a alors qu'un seul circuit à étudier, celui de l'induit.

► Exercices d'application : 1



2 Le modèle électrique de l'induit

C'est le point de départ de tout exercice sur ce moteur, et le sujet 2017 demande explicitement de le représenter.



$$U = E + R I$$

la loi des mailles, rien de plus — c'est le modèle que le sujet 2017 demande de représenter

Vu de ses bornes, l'induit d'un moteur en marche se comporte comme une **résistance en série avec une source de tension**. Cette source, E , n'existe que parce que le rotor tourne : à l'arrêt, elle est nulle et il ne reste que R .

$$U = E + R I$$

A retenir

E est la **force électromotrice**. Elle n'existe que parce que le rotor tourne : à l'arrêt, elle est nulle. C'est cette remarque, et elle seule, qui explique le problème du démarrage traité à la section 4.

3 Les deux relations de couplage

Le mouvement crée une tension

$$E = k \Omega$$

plus le rotor tourne vite, plus la force électromotrice est grande
 E en V, Ω en rad/s

Le courant crée un couple

$$T_{em} = k I$$

plus le courant est fort, plus le couple est grand
 T_{em} en Nm, I en A

C'est le même k dans les deux relations. Il ne dépend que de la construction de la machine et de son champ — et il est donc constant. C'est lui qui relie le monde électrique au monde mécanique.

Conséquence directe et très utile : $E I = k \Omega I = T_{em} \Omega$. La puissance *électrique* $E I$ et la puissance *mécanique* $T_{em} \Omega$ sont une seule et même chose, vue des deux côtés. C'est le pivot du bilan des puissances.



$$E = k \Omega \quad \text{et} \quad T_{em} = k I$$

Attention

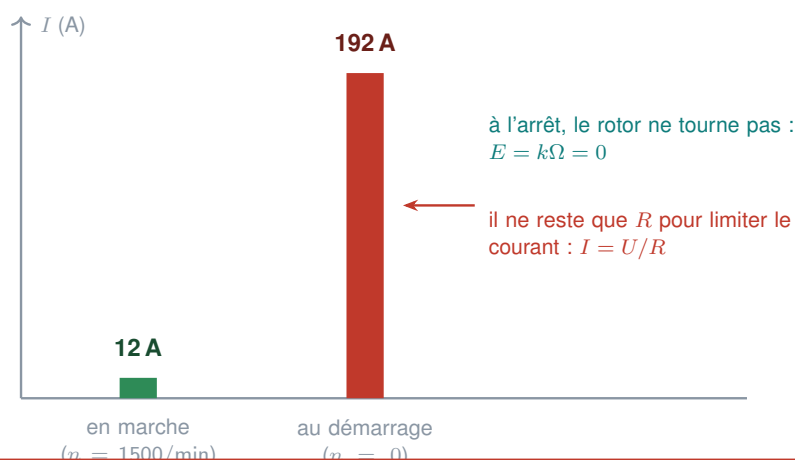
Ω se mesure en **radians par seconde**, jamais en tours par minute. La conversion $\Omega = 2\pi n/60$ est à faire systématiquement, avant tout calcul. C'est l'erreur la plus coûteuse du chapitre, parce qu'elle fausse ensuite k , le couple et le rendement.

Exemple

Le moteur de référence du chapitre : $U = 48 \text{ V}$, $I = 12 \text{ A}$, $R = 0,25 \Omega$, $n = 1500/\text{min}$. On calcule $E = 48 - 0,25 \times 12 = 45 \text{ V}$, puis $\Omega = 2\pi \times 1500/60 = 157 \text{ rad/s}$, d'où $k = 45/157 = 0,286 \text{ V s/rad}$ et $T_{em} = 0,286 \times 12 = 3,44 \text{ N m}$.

► Exercices d'application : 2

4 Le démarrage



Seize fois le courant nominal. Aucun moteur ne survit longtemps à cela, et aucune protection ne le laisse passer. C'est pourquoi on ne démarre jamais un moteur à courant continu en le branchant directement sous sa tension nominale : on monte la tension progressivement — c'est précisément ce que fait le hacheur du chapitre 11.

A retenir

Au démarrage, $\Omega = 0$ donc $E = 0$, et le courant ne vaut plus que $I_d = U/R$. Pour le moteur de référence, cela fait 192 A au lieu de 12 A.

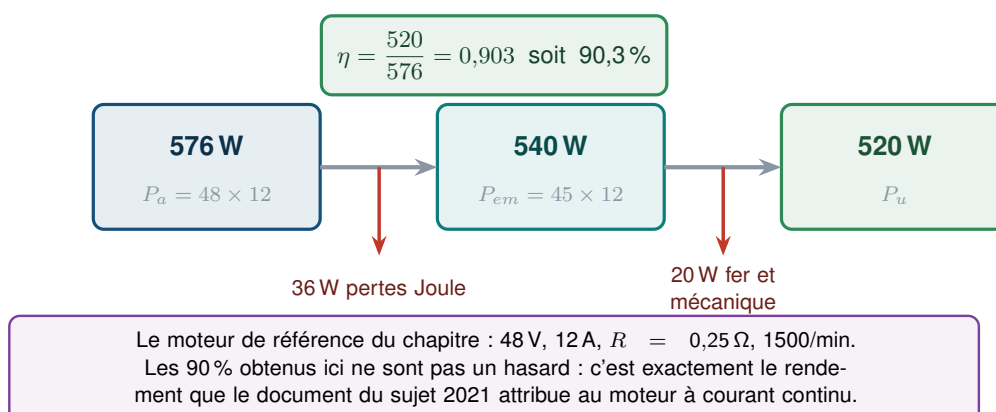
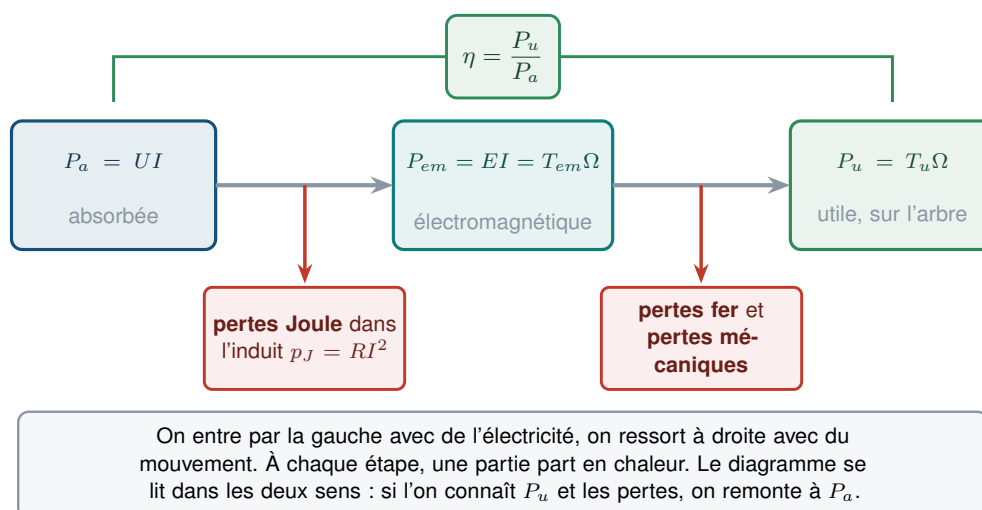
Attention

On ne démarre **jamais** un moteur à courant continu en lui appliquant d'emblée sa tension nominale. On fait croître la tension progressivement depuis zéro — c'est exactement ce que permet le hacheur du chapitre 11, en augmentant peu à peu son rapport cyclique.



► Exercices d'application : 3

5 Le bilan des puissances et le rendement



Établir un bilan des puissances

C'est la question la plus régulière du chapitre. Elle se traite toujours dans le même ordre.

1. **Entrer par l'électrique.** $P_a = UI = 48 \times 12 = 576 \text{ W}$.
2. **Retirer les pertes Joule de l'induit.** $p_J = RI^2 = 0,25 \times 144 = 36 \text{ W}$, d'où $P_{em} = 576 - 36 = 540 \text{ W}$.
3. **Contrôler au passage.** P_{em} doit aussi valoir $EI = 45 \times 12 = 540 \text{ W}$. Si les deux ne coïncident pas, il y a une erreur en amont.
4. **Retirer les pertes fer et mécaniques.** $P_u = 540 - 20 = 520 \text{ W}$.
5. **Conclure.** $\eta = P_u / P_a = 520 / 576 = 90,3 \%$, et $T_u = P_u / \Omega = 520 / 157 = 3,31 \text{ N m}$.

Contrôle final : le rendement d'un moteur à courant continu tourne autour de 90 %. Une valeur très différente doit faire relire le calcul.



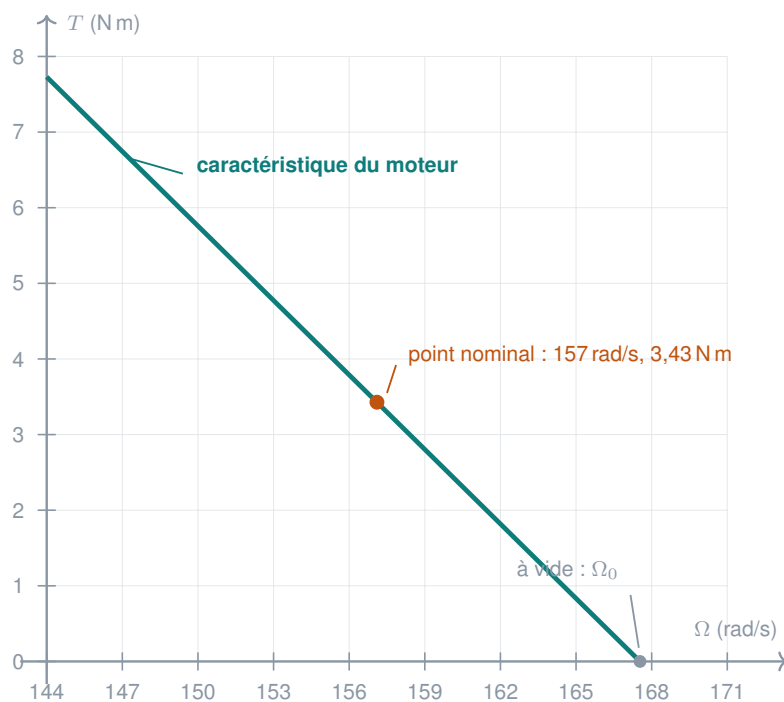
Attention

T_u est toujours *inférieur* à T_{em} : une partie du couple développé sert à vaincre les frottements et ne se retrouve pas sur l'arbre. Confondre les deux est une erreur classique.

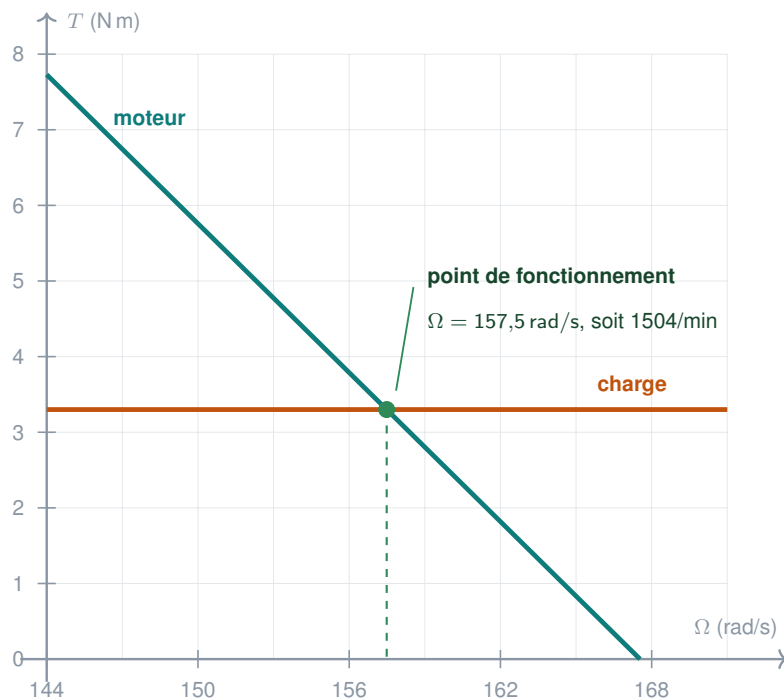
► Exercices d'application : 4

Pour aller plus loin : 7

6 La caractéristique mécanique et le point de fonctionnement



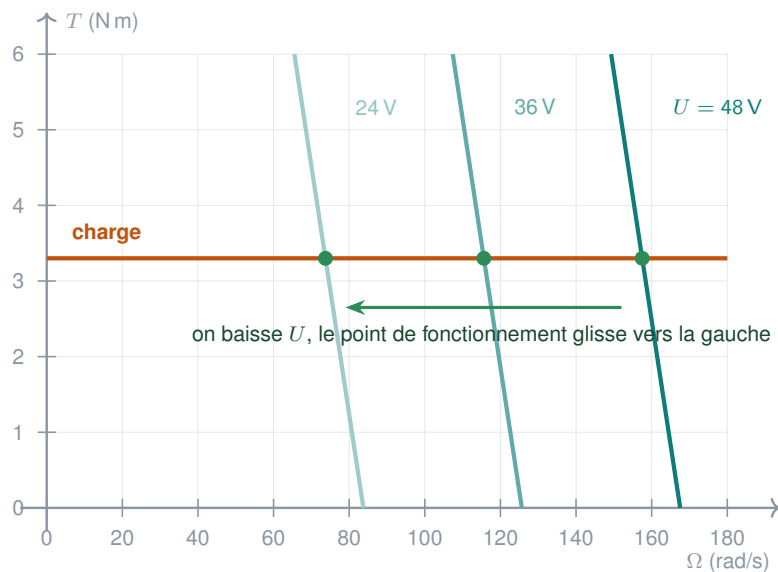
La caractéristique mécanique d'un moteur à courant continu est une **droite descendante** : plus on lui demande de couple, plus il ralentit. Attention à l'échelle — on n'a tracé ici que la *partie utile*, celle qui entoure le fonctionnement normal. Le couple de démarrage, lui, dépasse 50 N m .



Le moteur ne choisit pas sa vitesse tout seul : elle résulte de la **rencontre** entre ce qu'il peut fournir et ce que la charge lui réclame. Le point de fonctionnement est **l'intersection des deux caractéristiques** — c'est la lecture demandée au sujet 2022.

⚙️ Déterminer un point de fonctionnement

1. **Tracer la caractéristique du moteur** $T = f(\Omega)$, à partir des points relevés ou de la relation fournie.
2. **Tracer sur le même graphe la caractéristique de la charge**, en respectant les mêmes échelles.
3. **Lire l'intersection** : c'est le point de fonctionnement de l'ensemble.
4. **Convertir** si l'énoncé demande une vitesse en tours par minute : $n = 60 \Omega / 2\pi$.



Faire varier la tension d'alimentation **translate** la caractéristique sans changer sa pente. Le couple fourni reste le même — il est imposé par la charge — mais la vitesse change. **C'est très exactement ce que fait le hacheur du chapitre 11**, et pourquoi il suffit d'agir sur le rapport cyclique.

A retenir

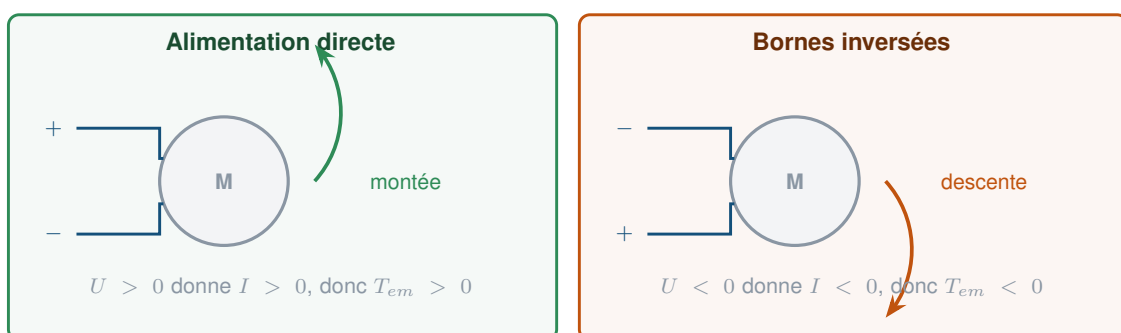
Pour régler la vitesse d'un moteur à courant continu, on agit sur la tension d'induit. Le courant, lui, ne change pas : il est fixé par le *couple*, donc par la charge.

► Exercices d'application : 5

Pour aller plus loin : 6

7 Le moteur dans sa chaîne

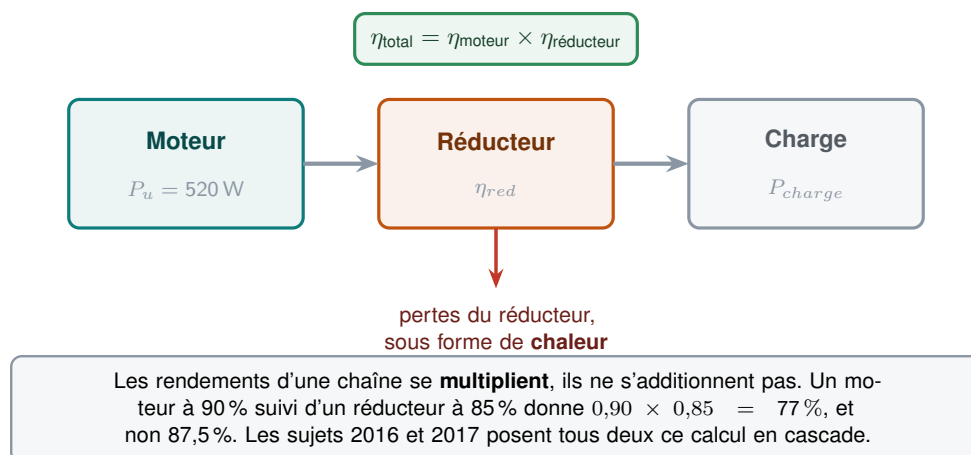
7.1 Inverser le sens de rotation



Puisque $T_{em} = k I$, inverser le sens du courant inverse le sens du couple, donc le sens de rotation. **Il suffit de permuter les deux bornes de l'induit** — c'est la réponse attendue à la dernière question du sujet 2017.



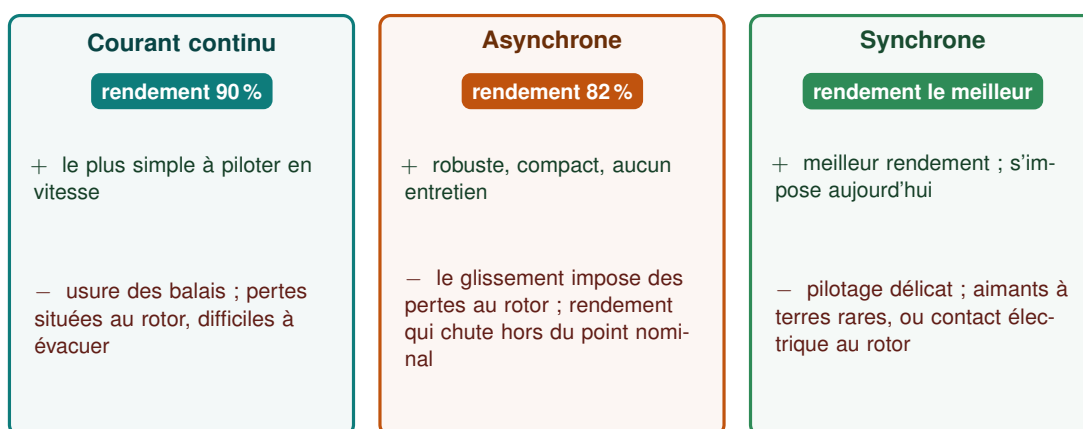
7.2 Le réducteur



Attention

Les rendements d'une chaîne se **multiplient**. Un moteur à 90 % suivi d'un réducteur à 85 % donne 77 %, et non 87,5 %. Les sujets 2016 et 2017 posent tous deux ce calcul en cascade.

7.3 Ses limites



D'après le document A2 du sujet 2021, qui retrace l'histoire de la traction électrique. Le moteur à courant continu a d'abord été choisi *parce qu'il était le plus facile à piloter* — avant que l'électronique de puissance ne rende les autres accessibles. Retenir que le choix d'un moteur est toujours un **compromis**, jamais un classement.

A retenir

Le point faible du moteur à courant continu, ce sont les balais, qui s'usent. S'y ajoute que ses pertes sont situées au rotor, donc difficiles à évacuer. C'est pour ces deux raisons que l'industrie lui préfère aujourd'hui les machines alternatives du chapitre 13, dès que l'électronique de commande le permet.

► Exercices d'application : 8



L'essentiel du chapitre

- Un moteur à courant continu convertit l'électricité en mouvement. L'**inducteur** crée le champ, l'**induit** porte le courant utile.
- Modèle de l'induit : $U = E + RI$. À l'arrêt, $E = 0$.
- Les deux relations de couplage : $E = k\Omega$ et $T_{em} = kI$, avec **le même** k . Conséquence : $EI = T_{em}\Omega$.
- Ω en rad/s : $\Omega = 2\pi n/60$.
- Au démarrage, $I_d = U/R$ — souvent plus de dix fois le courant nominal. On monte donc la tension progressivement, avec un hacheur.
- Bilan : $P_a = UI$, puis $-p_J = RI^2$, puis — pertes fer et mécaniques, d'où P_u et $\eta = P_u/P_a$, voisin de 90 %. Et $T_u = P_u/\Omega < T_{em}$.
- La caractéristique mécanique est une **droite descendante**. Le point de fonctionnement est son **intersection** avec celle de la charge.
- Régler la vitesse = agir sur la tension d'induit. Inverser le sens = permuter les bornes.
- Les rendements d'une chaîne se **multiplient**.
- Points faibles : usure des balais, pertes au rotor difficiles à évacuer.